



En esta pauta encontrarás preguntas orientadoras para tu reflexión. Las primeras te ayudarán a recordar las principales competencias aprendidas a lo largo de tu carrera. Las siguientes preguntas, buscan ayudarte a definir tu proyecto APT a partir de tus fortalezas, oportunidades de mejora e intereses profesionales.

Se sugiere que tengan como material de apoyo las evidencias recolectadas a lo largo de todo el proceso de portafolio, y que revise en el anexo de la guía del estudiante tu malla curricular, y las competencias y unidades de competencia por asignatura.

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 1, para retroalimentación de tu docente.

1. Revisa la malla de tu carrera, piensa en las asignaturas o certificados de competencias que has cursado hasta ahora. Responde:

¿Cuáles son las asignaturas o certificados que más te gustaron y/o se relacionan con tus intereses profesionales? ¿Qué es lo que más te gustó de cada uno?

Las asignaturas que más me marcaron son las de la línea de datos —Base de Datos, Base de Datos Aplicada I y II, y el Taller de Base de Datos— junto con Ingeniería de Requisitos y, ya en los últimos niveles, Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software y Arquitecturas TI Contemporáneas.

De la línea de datos me quedó el modelado. Entender que un modelo mal planteado se paga durante todo el resto del proyecto, y que decidir bien los tipos, las claves y las restricciones al principio ahorra semanas después, es probablemente lo más útil que me llevo de la carrera. De Ingeniería de Requisitos me sirvió aprender a traducir lo que dice alguien que no es técnico en algo que se pueda construir y verificar; en el proyecto de título eso fue exactamente el trabajo de las primeras semanas.

De Arquitecturas TI Contemporáneas y Desarrollo de Soluciones de Software me gustó el trabajo de estructurar el código para que se pueda cambiar sin romperlo, más que el de hacer que funcione una vez. Y Seguridad y Calidad la valoro hoy más que cuando la cursé: al revisar mi propio código en este proyecto encontré decisiones que funcionaban pero que no eran seguras, y las detecté justamente por lo que se ve en esa asignatura.

La que más se relaciona con lo que quiero hacer es todo lo que toca integración: trabajar contra sistemas que ya existen, que no fueron diseñados para lo que uno necesita y que casi nunca están documentados. Ahí el problema no es escribir código nuevo, sino entender algo que otro construyó hace años y hacerlo convivir con algo moderno sin detener la operación. Es el tipo de problema que me interesa resolver.

A partir de las certificaciones que obtienes a lo largo de la carrera ¿Existe valor en la o las certificaciones obtenidas? ¿Por qué?

Sí tienen valor, pero no por el documento en sí. La carrera certifica por módulos: análisis y planificación de requerimientos, gestión de proyectos informáticos, programación de software, inteligencia de negocios, análisis y desarrollo de modelos de datos, arquitectura de software, calidad de software y el certificado internacional de inglés. Las que más peso tienen en lo que quiero hacer son la de modelos de datos y la de arquitectura de software, porque son las dos competencias que estoy ejerciendo de verdad en el proyecto de título.

La de inglés la valoro más de lo que esperaba cuando entré. La documentación técnica que sirve —la de los motores de base de datos, la de las herramientas de empaquetado, los estándares— está en inglés y muchas veces no tiene traducción. En este proyecto varias de las decisiones técnicas las tomé leyendo documentación oficial en inglés, no tutoriales en español.

El valor real de certificar por módulos es que obliga a demostrar algo completo y bajo criterios ajenos, no solo a aprobar una prueba. Ese ejercicio de tener que mostrar el resultado y defenderlo es el que realmente ordena lo aprendido. Dicho eso, creo que hoy el valor está más en la evidencia que en el certificado. En una entrevista pesa más un repositorio con historial, decisiones documentadas y pruebas que un listado de cursos aprobados. Por eso en este proyecto me importa que el trabajo quede registrado con commits propios y con las decisiones técnicas escritas y justificadas: esa es la certificación que puedo mostrar.

2. Revisa las competencias y unidades de competencias correspondientes a cada asignatura de la malla de tu carrera. Marca en **verde** las competencias o unidades de competencia que consideras son tus **fortalezas** y en **rojo** las que requieren ser fortalecidas. A partir de este ejercicio responde:

- ¿Cuáles consideras que tienes más desarrolladas y te sientes más seguro aplicando? ¿En cuáles te sientes más débil y requieren ser fortalecidas?

Las competencias que tengo más desarrolladas y donde me siento seguro son tres. La primera es integrar y adaptar sistemas existentes sobre plataformas heredadas: en este proyecto repliqué el equipo del local en una máquina virtual para analizar la base de datos del sistema antiguo sin exponer la operación, determiné que su motor bloquea el archivo en exclusiva y establecí que el equipo destino corre Windows 8.1, una restricción que descartó varias tecnologías modernas y que terminó fundamentando toda la elección técnica.

La segunda es diseñar soluciones y modelos de datos. Definí la arquitectura separando dominio, casos de uso, infraestructura e interfaz, y dejé las decisiones importantes documentadas con sus alternativas evaluadas, de modo que se puedan discutir y defender en vez de tener que creerme.

La tercera es desarrollar aplicando buenas prácticas de codificación y control de versiones: trabajo con ramas, mensajes de commit con convención y herramientas de estilo configuradas.

Donde me siento más débil es en gestión de proyectos y trabajo colaborativo. Avanzo bien solo y rápido, y justamente por eso tomé decisiones de arquitectura sin involucrar al resto del equipo, aprobé mi propio Pull Request sin la revisión que nuestra propia norma exige, y dejé mi rama sin integrar a la principal. El resultado es que hice trabajo que el equipo no puede explicar y que no se ve donde se evalúa. Es un problema de método, no de capacidad técnica, y es el que más me interesa corregir.

La segunda debilidad es la seguridad de la información. En calidad tengo avance real, con pruebas automatizadas que cubren el núcleo, pero al revisar mi propio código encontré que la conexión a la base de datos cifra el canal sin validar el certificado del servidor, y que la base local está en un modo que no garantiza durabilidad ante un corte de energía. Detectarlo fue útil; corregirlo es parte de lo que me llevo como aprendizaje de esta fase.

3. A partir de las respuestas anteriores y el perfil de egreso de tu carrera (competencias), responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son tus principales intereses profesionales? ¿Hay alguna área de desempeño que te interese más?

Mi interés principal es la modernización de sistemas heredados: migraciones de datos, integración entre plataformas de distintas generaciones y puesta en marcha de soluciones nuevas sobre infraestructura que ya está operando y que no se puede detener. Es un problema real y frecuente: la mayoría de las organizaciones no puede reemplazar de una vez el sistema que sostiene su operación.

De las áreas de desempeño de la carrera, las que más me interesan son integración de sistemas, base de datos e ingeniería de datos, y desarrollo de software. Me interesa menos el trabajo puramente de interfaz.

- ¿Cuáles son las principales competencias que se relacionan con tus intereses profesionales? ¿Hay alguna de ellas que sientas que requieres especialmente fortalecer?

Las competencias que se relacionan directamente son integrar y adaptar sistemas existentes incorporando nuevas soluciones sobre plataformas heredadas, y diseñar soluciones y modelos de datos acordes a los estándares de la industria. Son las dos que más he ejercido y donde tengo evidencia concreta.

La que necesito fortalecer especialmente es la de gestionar proyectos aplicando una metodología definida y trabajando de manera colaborativa. Si quiero trabajar en modernización de sistemas, el trabajo nunca es individual: hay usuarios que dependen de que la operación no se detenga, contrapartes que deben validar y equipos que tienen que poder continuar lo que uno dejó. Ser bueno técnicamente y no saber coordinar es una limitación seria en ese contexto. La segunda es seguridad de la información, por lo mismo que expliqué en la pregunta anterior.

- ¿Cómo te gustaría que fuera tu escenario laboral en 5 años más? ¿Qué te gustaría estar haciendo?

En cinco años me gustaría haber pasado del soporte al desarrollo y la arquitectura. Hoy trabajo en soporte de TI, y en paralelo he participado en proyectos de integración y migración entre sistemas propietarios: validación de firmas, flujos de licenciamiento, conexión con plataformas de terceros. Lo que quiero es que esa segunda parte sea el trabajo principal y no lo que hago al margen. Este proyecto de título es, en buena medida, la forma de demostrar que puedo hacerlo.

Concretamente me veo como desarrollador o arquitecto en proyectos de integración y datos, con responsabilidad técnica sobre las decisiones y no solo sobre la ejecución: la persona que entra a una organización con un sistema antiguo que nadie quiere tocar, entiende cómo funciona, propone un camino de reemplazo o de convivencia y lo lleva a producción sin interrumpir el negocio.

Me interesa hacerlo en entorno cloud. He trabajado con infraestructura como código y con servicios gestionados, y creo que ahí está la parte del oficio que más va a crecer: no administrar servidores, sino diseñar cómo se conectan piezas que uno no controla del todo.

Y quiero llegar a ese punto habiendo corregido lo que hoy es mi debilidad. Liderar técnicamente significa explicar y documentar las decisiones para que otros puedan seguirlas, no tomarlas solo porque avanzo más rápido así. En paralelo quiero mantenerme al día en herramientas de desarrollo asistido por IA: las uso a diario, están cambiando bastante la forma de trabajar, y creo que saber usarlas bien va a ser parte del piso mínimo del oficio y no una ventaja.

4. Finalmente, piensa en el proyecto que desarrollarás en APT y responde a las siguientes preguntas:

- Los Proyectos APT que ya habías diseñado como plan de trabajo en el curso anterior, ¿se relacionan con tus proyecciones profesionales actuales? ¿cuál se relaciona más? ¿Requiere ajuste?

Sí se relacionan, y bastante directamente. El proyecto que estamos desarrollando es un sistema de punto de venta e inventario para Emporio NaturalSur, un minimarket que hoy opera sobre un software discontinuado desde 2013, con una base de datos que no admite más de una conexión, respaldos de solo diez días y un módulo fiscal diseñado para otro país. El proyecto contempla reemplazar ese sistema y migrar su información histórica.

Es exactamente el tipo de problema que describí como mi interés profesional: no es construir algo desde cero en un contexto limpio, sino entender una plataforma heredada sin documentación, extraer su información, limpiarla y trasladarla a una arquitectura moderna, con un negocio real operando en el intertanto. Mi rol dentro del equipo —desarrollo, modelo de datos, proceso de migración e integración— coincide con las competencias que quiero reforzar.

El proyecto no requiere un ajuste de tema, pero sí de método, y lo asumo como el compromiso de esta fase. Concretamente: integrar mi rama a la principal para que el trabajo sea visible, co-firmar las decisiones de arquitectura con mis compañeros para que los tres podamos defenderlas ante la comisión, y cerrar con la contraparte las definiciones que todavía están abiertas antes de seguir construyendo sobre supuestos.

Un ajuste de alcance que sí detecté es el tributario: el proyecto declara la facturación electrónica fuera de alcance, pero la boleta electrónica es obligatoria en Chile y conviene documentar explícitamente cómo cumple hoy el local en vez de dejarlo como una omisión.

- Si no hay ninguna que se relacione suficiente:
 - ¿Qué área(s) de desempeño y competencias debería abordar este Proyecto APT?
 - ¿Qué tipo de proyecto podría ayudarte más en tu desarrollo profesional?
 - ¿En qué contexto se debería situar este Proyecto APT?